汤之馆

AI 辅助美术制作与语音交互的 Unity 落地实践



当前 Unity 场景运行截图；四个朝向分别适配周围玩家。

项目定位

以石屋、迷雾、烛光与暗金器物构建多人桌面推理原型。

展示重点

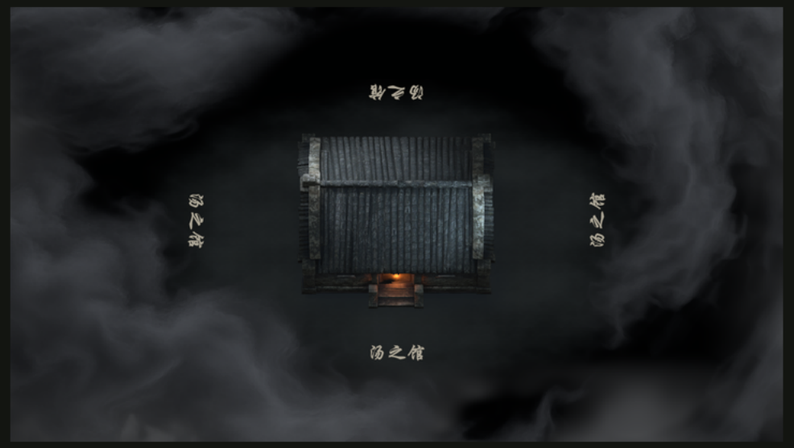
透明素材制作、实时 UI 与烟雾、AI 主持服务、麦克风音量可视化。

落地范围

两套游戏场景已保存接入；素材、文字、交互与服务状态分层管理。

从氛围设定到可操作的桌面

项目语境：开场建立叙事，注册完成入席，选案与讨论承接核心玩法。



开场石屋 · Unity 历史运行截图 / 2026-10-27



玩家注册 · Unity 历史运行截图 / 2026-10-27



故事选择 · Unity 历史运行截图 / 2026-10-27

视觉母题

墨石负责承载信息，暗铜提示边界，薄雾保留神秘感，烛光强调局部层次。

空间限制

界面面向桌面周围玩家。背景可以流动，关键信息必须保持稳定、清晰与可编辑。

当前迭代

本次重点更新语音、提示与四向线索界面；不是把早期概念图直接作为最终画面。

让界面成为故事中的器物

从规则木框到异形聆听之器，建立与游戏叙事一致的视觉语言。



早期矩形木框方案 · AI 概念渲染



异形墨石与断裂铜环方案 · AI 概念渲染

设计决策：弱化常规弹窗轮廓，让墨石承载文字、铜环表达仪式感；把烟雾放到边缘，将内部留给阅读。

这两张用于说明设计演进，均不是 Unity 运行截图。

把效果图拆成可复用的透明素材

七张无字 PNG 覆盖聆听之器与线索铭板，文字和动态反馈保留在引擎中。



墨石底板

1536 × 1024 / RGBA



铜环与上下饰件

1536 × 1024 / RGBA



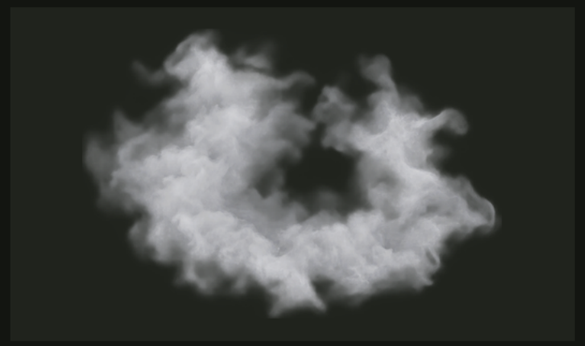
空倒计时槽

2172 × 724 / RGBA



细烟

1254 × 1254 / RGBA



柔雾

1254 × 1254 / RGBA



宽版线索铭板

2172 × 724 / RGBA



紧凑版线索铭板

1619 × 971 / RGBA

真实 Alpha
独立图层
无烘焙文字
可调材质

将聆听之器接入真实语音弹窗

美术表现服从输入状态，场景中的文字、声纹和倒计时保持实时。



聆听之器接入运行截图 · 背景线索板为更新前版本

场景适配

纯 RectTransform 美术 Prefab 继承世界空间投影，无额外嵌套 Canvas。

动态反馈

顶部等待条显示剩余发言时间；中间音量柱来自实际麦克风数据。

交互隔离

装饰关闭 Raycast Target，背景拦截桌面操作，界面关闭后恢复原布局。

让提示与线索形成同一套视觉系统

相同材质语言，不同信息密度：提示页负责阅读，四向铭板负责持续同步。



提示弹窗 · Unity 实际场景渲染



宽版与紧凑铭板 · Unity 场景运行截图

提示弹窗隐藏外铜环、声纹与倒计时，保留居中正文和关闭按钮。线索铭板保留四向旋转与对侧计时，收到提示及确认事实后更新文字。

用轻量烟雾支撑器物轮廓

两类贴图、局部 UV 扰动与透明度变化构成 2.5D 流动效果。



Unity 隔离素材渲染 · 无文字的分层组装效果

层级

后侧柔雾衬托轮廓，两端细烟缓慢流动，中央阅读区保持干净。

控制

暴露浓度、流速、相位与动效开关。运行时复制材质，减少动态时停止流动。

验证

固定 1 秒与 9 秒可见变化；关闭 Motion 后两张渲染完全一致。

属于贴图驱动的 UI 烟雾，不表述为真实流体模拟或体积散射。

AI 主持连接到可校验的游戏规则

已接入 AiLinker SDK 与 WorkflowAgent 服务，服务判断通过结构化工具返回 Unity。



文字输入可直接提交至主持服务，不经过 STT。

问题裁定

限定为“是 / 否 / 是也不是 / 无关紧要”，确认事实编号后由本地更新。

真相评估

服务返回评分项匹配结果；还原度、得分与成功条件由 Unity 计算。

失败与澄清

模糊问题可请求澄清；取消与超时不扣次数，迟到响应不能污染新行动。

语音输出：AiLinker SDK TTS 播报主持文本。固定提示：当前由本地案件直接发布，不依赖模型自由生成。

按已接入的服务与能力描述；本地工程未记录后端具体 LLM、STT、TTS 模型型号。

让玩家看到麦克风是否收到声音

音量可视化复用同一条 SDK 录音流，不另开麦克风，不播放麦克风声音。

PCM 回调

原始音频采样

RMS 能量

计算均方根幅值

对数映射

-60 至 -6 dB

平滑与缓存

主线程驱动 UI



幅值映射示意 · 算法说明图，不是现场录音证据，也不是频谱 FFT

48 条滚动音量柱
30 Hz UI 更新
约 1.6 秒历史包络
192 顶点声纹网格

RMS = sqrt(mean(sample²)) → dB = 20 log10(RMS) → 归一化与平滑

参考 LASP / MicDecode 的反馈方向；当前为项目内实现，未安装或复制这些库。

把无响应变成明确的交互状态

等待、输入、识别与主持判断分别反馈，让玩家知道何时说话、何时等待。

01 等待发言

10 秒横条递减；持续无声则关闭，不扣次数。

02 收到声音

持续声音活动或识别文字到达后，停止首次等待倒计时。

03 识别与提交

展示识别片段；离线时保留当前行动的文字，连接就绪后提交。

04 主持判断

等待结构化结果；取消、错误与超时有明确退出路径。

声音活动阈值用于能量检测，不等同于语义级人声识别。识别结果首等上限 30 秒，单次录音上限 120 秒。

用证据说明完成度

将代码接入、真实运行、受控测试与尚未测量的内容分别陈述。

43 项回归	语音与连接隔离检查	包含缓冲、取消、超时、澄清、音量与声纹检查；不是线上模型准确率。
6 项场景检查	提示页生命周期	正文、扣次、关闭、布局恢复、语音切换和错误反馈。
101 字测试	提示与全部事实	四向文字布局受控检查；窄版自动换行后完整显示。
真实录音与 PCM	本机 Play Mode	麦克风启动及音频回调到达；完整线上 AI 裁定未由这些检查证明。
Motion 开关	隔离渲染对比	动效开启有变化，关闭完全一致；不据此宣称 GPU 性能收益。

让作品集讲清设计判断与实现能力

展示结果，更展示素材如何进入状态、规则与可维护的场景结构。

美术到引擎

概念探索、透明图层、材质与 Prefab，保留动态文字和运行引用。

状态到反馈

将输入、识别、等待和失败转成玩家可读的视觉状态。

服务到规则

把主持判断约束为可校验的工具结果，规则和计分留在 Unity。

可用于项目介绍的文案

围绕《汤之馆》桌面推理原型，将 AI 辅助生成的视觉方向拆解为透明素材、实时 UI 与烟雾材质，并接入 Unity 场景；结合 AI 主持服务与 SDK 语音能力，设计真实麦克风音量反馈和明确的等待、识别、异常状态，形成从视觉制作到交互验证的完整展示案例。

发布前按实际参与范围署名；生成素材、第三方 SDK 与自行实现部分应分别说明。未提供工时对照，不写固定提效百分比。